

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP

**DIEGO RAMOS DOS SANTOS
EDUARDO VENTURA ROCHA SOARES
HEITOR ASSIS DUENHAS
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
PEDRO RIBEIRO GESINI**

**PROJETO COLÔNIA AURORA
SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO ENERGÉTICO**

SÃO PAULO

2026

RESUMO

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Sistema Inteligente de Gerenciamento Energético para a Colônia Aurora (MGPEB), uma simulação programada em Python de um assentamento humano em ambiente extremo. O projeto aplica conceitos de estruturas de dados para o monitoramento contínuo da telemetria e controle dinâmico de subsistemas críticos, como suporte de vida, painéis solares e baterias. Como diferencial tecnológico, o sistema integra algoritmos de Machine Learning (Regressão Linear via Scikit-Learn e NumPy) para prever a geração de energia eólica com base em dados climáticos históricos. Além disso, foi implementada uma lógica autônoma de balanceamento energético que atua preventivamente, priorizando a sobrevivência da colônia através do desligamento em cascata de módulos não essenciais em momentos de déficit. A solução final demonstra a aplicação prática de lógica de programação, refatoração de código e análise preditiva para garantir a sustentabilidade e a eficiência operacional em cenários de recursos escassos.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVO DO PROJETO.....	4
3. ESTRUTURA DO PROJETO.....	5
4. ARQUITETURA DO SISTEMA	6
4.1. Arquivo principal (main.py).....	6
5. BALANCEAMENTO ENERGÉTICO	7
5.1. Cálculo do balanceamento energético	7
6. PREVISÃO DE ENERGIA EÓLICA	8
7. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA	9
8. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS	11
8.1. Sistema de Monitoramento	11
8.2. Controle Inteligente	11
9. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	13
10. RESULTADOS E CONCLUSÕES	14
10.1. Principais Conquistas	14
11. CONCLUSÃO	15
12. LINK DO REPOSITÓRIO	16

1. INTRODUÇÃO

O projeto Colônia Aurora foi desenvolvido com o objetivo de simular o funcionamento inteligente de uma colônia espacial em Marte, utilizando conceitos de programação em Python, inteligência computacional, automação e análise energética.

O sistema foi criado para representar uma estrutura tecnológica capaz de monitorar, analisar e controlar os principais módulos responsáveis pelo funcionamento da colônia, garantindo estabilidade energética e suporte operacional em um ambiente extremo.

Para isso, o projeto utiliza estruturas de dados, cálculos matemáticos, geração de relatórios e algoritmos de previsão energética, permitindo que a colônia tome decisões automáticas em situações críticas de consumo de energia. Entre as principais funcionalidades do sistema, destacam-se:

- Monitoramento dos módulos da colônia;
- Controle automático do consumo energético;
- Balanceamento inteligente de energia;
- Geração de relatórios operacionais;
- Previsão de energia eólica utilizando regressão linear;
- Visualização gráfica da geração energética.

Além disso, o projeto aplica conceitos fundamentais da Ciência da Computação, como modularização, lógica de programação, automação de processos, manipulação de dados e inteligência computacional, tornando o sistema mais próximo de aplicações reais utilizadas em missões aeroespaciais e ambientes de missão crítica.

2. OBJETIVO DO PROJETO

O sistema foi desenvolvido para garantir o funcionamento energético da colônia espacial através de um gerenciamento automatizado dos módulos essenciais. As principais funcionalidades do projeto são:

- Monitoramento energético da colônia;
- Controle automático de módulos;
- Previsão de energia eólica;
- Geração de relatórios operacionais;
- Visualização gráfica dos dados energéticos.

3. ESTRUTURA DO PROJETO

Projeto-FIAP-Colonia-Aurora

```
|— assets
|   └— image.png
|— src
|   └— __init__.py
|       └— balanceamento_energetico.py
|           └— banco_dados_projeto.py
|               └— grafico_previsao_eolica.py
|                   └— regressao.py
|                       └— tabela_relatorio_sistema.py
|— .gitignore
|— README.md
|— main.py
└— requirements.txt
```

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

4.1. Arquivo principal (main.py)

O arquivo main.py é responsável pelo gerenciamento geral do sistema. Nele são criadas as variáveis da colônia, cálculos de geração energética e o menu principal de interação. O sistema utiliza:

- Dicionários para armazenamento dos dados;
- Estruturas condicionais utilizando match case;
- Estruturas de repetição com while;
- Tratamento de exceções utilizando try/except;
- Randomização de valores através da biblioteca Random.

Sistema	Descrição
Energia Solar	Responsável pela geração principal de energia
Bateria	Armazena energia da colônia
Suporte de Vida	Mantém os recursos vitais
Laboratório	Área científica da colônia
Alojamento	Responsável pelo conforto da tripulação

5. BALANCEAMENTO ENERGÉTICO

O arquivo `balanceamento_energetico.py` é responsável por verificar se a energia total disponível é suficiente para manter todos os módulos ativos. Caso a energia não seja suficiente, o sistema realiza desligamentos automáticos respeitando uma hierarquia de prioridade:

1. Alojamento.
2. Laboratório Científico.
3. Suporte de Vida.

Essa lógica garante que os sistemas mais importantes permaneçam ativos pelo maior tempo possível.

5.1. Cálculo do balanceamento energético

$$\text{Geração Eólica} = \text{Velocidade do Vento} \times 2.5$$

$$\text{Energia da Bateria} = \text{Capacidade da Bateria} \times \left(\frac{\text{Nível da Bateria}}{100} \right)$$

$$\text{Energia Total} = \text{Geração Eólica} + \text{Geração Solar} + \text{Energia da Bateria}$$

$$\text{Consumo Total} = \text{Consumo do Suporte de Vida} + \text{Consumo do Laboratório} + \text{Consumo do Alojamento}$$

$$\text{Saldo Energético} = \text{Energia Total} - \text{Consumo Total}$$

$$\text{Se: Energia Total} \geq \text{Consumo Total} \Rightarrow \text{Sistema Operacional}$$

$$\text{Se: Energia Total} < \text{Consumo Total} \Rightarrow \text{Desligamento Inteligente de Módulos}$$

6. PREVISÃO DE ENERGIA EÓLICA

O arquivo `regressao.py` utiliza o algoritmo de regressão linear da biblioteca Scikit-Learn para prever a quantidade de energia gerada pelo vento. A regressão linear segue o modelo matemático:

$$y = ax + b$$

Onde:

- y representa a energia prevista;
- x representa a velocidade do vento;
- a representa o coeficiente angular;
- b representa o intercepto da reta.

Exemplo do terminal de saída:

```
--- HISTORICO DO VENTO ---
```

Verificação 1	Verificação 2	Verificação 3	Verificação 4	Verificação 5
8	10	12	14	16

```
--- PREVISÃO DE ENERGIA EÓLICA ---  
Vento atual: 6 km/h  
Previsão estimada de energia eólica: 15.00 kW
```


- Dados históricos da energia;
- Ponto da previsão atual;
- Imagem personalizada de fundo;
- Legenda dinâmica e indicadores visuais.

8. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

8.1. Sistema de Monitoramento

No nosso sistema de monitoramento, nós construímos uma geração modular de relatórios, em que a exibição de dados foi construída com foco em boas práticas de código limpo. A interface utiliza uma função modularizada exclusiva e a biblioteca Tabulate (padrão fancy_grid) para transformar dados brutos em painéis de controle visuais e interativos, facilitando a tomada de decisão sem redundância de código.

Além disso, também possuímos de forma integrada nesse sistema:

- Acompanhamento em tempo real do status dos módulos.
- Alertas automáticos para situações críticas.
- Histórico de consumo energético.

Exemplo do terminal de saída:

```
--- RELATÓRIO GERAL DA COLÔNIA ---
```

Sistema	Status	Valor	Indicador Operacional
Energia solar	ON	19	Geração solar
Bateria	ON	69	30%
Vento atual	ON	6	km/h
Suporte de vida	ON	18	67%
Laboratório científico	ON	19	1
Alojamento	ON	3	64%

8.2. Controle Inteligente

No nosso algoritmo, criamos um cálculo dinâmico do consumo, garantindo a execução de um controle inteligente e objetivando a manutenção da vida da colônia. Esse sistema citado possui uma verificação lógica que avalia o status operacional

(ON/OFF) de cada módulo antes de contabilizar seu gasto energético na rede, garantindo precisão absoluta no balanço da colônia e evitando falhas de cálculo na simulação.

Além disso, para termos um controle funcional e inteligente, também temos outras funcionalidades no algoritmo:

- Algoritmos de otimização energética.
- Balanceamento automático de cargas.
- Priorização de sistemas essenciais.

Exemplo de controle inteligente:

Cenário A (Energia não supre o consumo)

--- DADOS DE ENERGIA ---

Descrição	Valor
Geração eólica	15.00 kW
Geração solar	25.00 kW
Energia da bateria	7.04 kW
Energia total disponível	47.04 kW
Consumo total dos módulos	50.00 kW

A energia não supre o consumo, módulo de alojamento desligado
A energia agora está suprimindo o consumo

Cenário B (Energia supre o consumo):

--- DADOS DE ENERGIA ---

Descrição	Valor
Geração eólica	15.00 kW
Geração solar	19.00 kW
Energia da bateria	20.70 kW
Energia total disponível	54.70 kW
Consumo total dos módulos	40.00 kW

A produção está suprimindo o consumo corretamente

9. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Python 3 - Linguagem principal de desenvolvimento.
- NumPy - Computação científica e arrays multidimensionais.
- Matplotlib - Visualização de dados e geração de gráficos.
- Scikit-Learn - Algoritmos de machine learning e regressão.
- Tabulate - Formatação de tabelas para relatórios.

Além disso, para garantir a reprodutibilidade e a portabilidade do simulador, o projeto conta com o arquivo manifesto requirements.txt. Essa estrutura automatiza a preparação do ambiente de testes, permitindo a instalação simultânea de todas as dependências do sistema e prevenindo conflitos de execução em diferentes máquinas.

10. RESULTADOS E CONCLUSÕES

O projeto Colônia Aurora demonstrou a viabilidade de implementar um sistema inteligente de gerenciamento energético para ambientes extremos. Os algoritmos de previsão e balanceamento desenvolvidos mostraram-se eficazes na otimização do consumo energético, garantindo a sustentabilidade operacional da colônia.

10.1. Principais Conquistas

- Redução do desperdício energético através da implementação do sistema de desligamento inteligente em cascata para módulos não essenciais.
- Aumento da segurança e autonomia operacional da colônia com o estabelecimento de regras estritas de priorização para o módulo de Suporte à Vida.
- Implementação bem-sucedida de algoritmos preditivos utilizando modelagem matemática e Machine Learning (Scikit-Learn) para estimar a geração de energia eólica.
- Criação de uma interface visual modular e interativa no terminal (via Tabulate), garantindo um monitoramento claro e em tempo real da telemetria.

Este documento apresenta o desenvolvimento completo do Sistema Inteligente de Gerenciamento Energético da Colônia Aurora, demonstrando a aplicação prática de conceitos de programação, inteligência artificial e análise de dados em um contexto de missão espacial.

11. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema Inteligente de Gerenciamento Energético para a Colônia Aurora atingiu com excelência todos os objetivos propostos, entregando uma solução computacional integrada, robusta e funcional para a sobrevivência em ambientes extremos.

Ao longo do projeto, a estruturação eficiente dos dados de telemetria — utilizando listas, dicionários e organizações hierárquicas — forneceu a base necessária para um monitoramento contínuo e preciso. Essa arquitetura de dados, aliada a um código modular e estruturado sob boas práticas de engenharia de software, garantiu um ambiente de simulação confiável, escalável e de fácil reprodutibilidade.

O grande diferencial da solução desenvolvida reside na sua capacidade de unir análise e ação. Através de lógicas de decisão automatizadas, o sistema analisa o balanço energético em tempo real e atua de forma proativa, aplicando regras rigorosas de prioridade que asseguram o funcionamento ininterrupto do módulo de Suporte à Vida, mitigando riscos de forma autônoma.

Além de reagir aos cenários presentes, o projeto transcendeu a operação básica ao incorporar algoritmos de Machine Learning. A aplicação da regressão linear para prever a geração de energia eólica transformou o simulador em uma ferramenta preditiva, convertendo dados climáticos históricos em estimativas valiosas para o planejamento energético futuro.

Em suma, a integração harmônica entre estruturas de dados otimizadas, controle lógico autônomo e modelagem matemática resultou em um sistema completo. O projeto não apenas consolida os conhecimentos técnicos exigidos, mas prova a capacidade da equipe em transformar dados brutos em decisões claras, desenvolvendo tecnologias essenciais para a manutenção e prosperidade da vida humana em Marte.

12. LINK DO REPOSITÓRIO

GitHub-PedroGesini/Projeto-FIAP---A-Aurora-Estabelece-os-Primeiros-

Sistemas da-Col-nia: Projeto acadêmico desenvolvido em Python para simulação inteligente de uma colônia em Marte, utilizando estruturação de dados, lógica computacional, regressão linear e análise energética